

CHAPITRE 1 : Introduction à la microbiologie

INTRODUCTION

GENERALITES

Définition

- ▶ Microbiologie : sciences des formes de vies microscopiques, des micro-organismes
 - Protozoaires, champignons microscopiques, bactéries mais aussi : algues microscopiques...
- ▶ Attention : les virus sont des éléments, plutôt que des êtres vivants car ils nécessitent un hôte pour vivre

PLACE DES BACTERIES DANS LE MONDE VIVANT

Généralités

- ▶ Plusieurs millions d'espèces sur terre
- ▶ La majorité des bactéries terrestres n'ont aucun contact avec le monde animal ou végétal (ex: bactéries eaux douces, océans...)

Bactéries dans le monde vivant

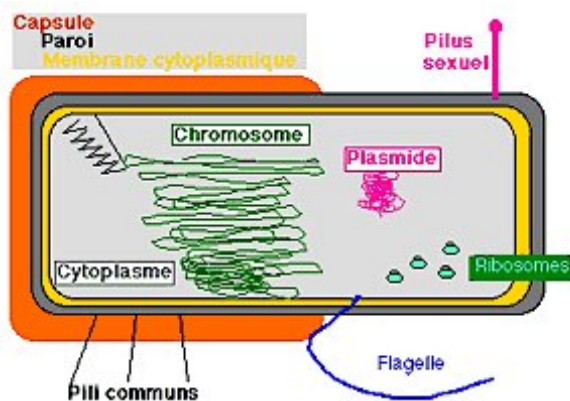
- ▶ Bactérie et Homme :
 - Flore de l'Homme :
 - Corps humain = 10^{13} cellules humaines/ 10^{14} bactéries
 - Colonisation de la peau, des muqueuses
 - Bactéries commensales et même utiles
 - Flore protectrice empêchant l'implantation ou la multiplication de bactéries pathogènes
 - Symbiose : synthèse de nutriments indispensables (ex : bactérie du tube digestif synthétisant la vitamine K)
- ▶ Remarque : Les bactéries sont responsables de maladies infectieuses
- ▶ Bactéries et utilisation industrielle :
 - Alimentation (ex : bactéries lactiques utilisées pour la fabrication de produits laitiers fermentés)
 - Génie génétique (ex : utilisation de bactéries modifiées pour la production de produits industriels ou de médicaments (insuline, vaccins...))
 - On prend une bactérie, on insère dans son génome → un gène code pour une protéine
 - La bactérie va produire cette protéine et ainsi on pourra utiliser celle-ci (ex : insuline)

CARACTERISTIQUES ET STRUCTURES DES BACTERIES

BACTERIES = PROCARYOTE

CARACTERISTIQUES	PROCARYOTES	EUCARYOTES
Organismes	Archéobactéries, (Eu)bactéries	Protistes, champignons, plantes, animaux
Taille	Petite taille (1-10 μm)	Grande taille (10-100 μm)
Noyau délimité par une enveloppe nucléaire	Absent	Présent
Présence de chromosome	1	Plusieurs
Division	Scissiparité	Mitose
Organelles (mitochondries, RE, AG, lysosomes...)	Absent	Présent
Synthèse de protéines	Ribosomes (70S)	Ribosomes (80S)
Paroi cellulaire	Avec peptidoglycane (sauf exceptions) sauf pour les archéobactéries	Sans peptidoglycane

STRUCTURE D'UNE BACTERIE

Structures
constantes et
inconstantes

- Structures constantes :
 - Paroi (sauf mycoplasmes)
 - Membrane cytoplasmique
 - Chromosome
 - Ribosomes
 - Cytoplasme
- Structures inconstantes :
 - Flagelles
 - Pili
 - Capsules
 - Couche S
 - Éléments génétiques mobiles
 - Glycocalyx et zoogléa
 - Spores

GENOME BACTERIEN

BACTERIES = PROCARYOTE

Chromosome
bactérien

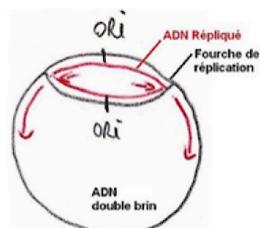
- **1 seul chromosome par bactérie** en général
- Pas de membrane nucléaire : chromosome dans le cytoplasme
- ADN bicaténaire, continu, circulaire
- Longueur du chromosome bactérien : environ 1 mm = chromosome bactérien super-enroulé afin de rentrer dans la cellule
- Rôle : support de l'information génétique
- Réplication semi-conservative, bidirectionnelle

NB

- Action d'antibiotiques sur la réplication de l'ADN

ADN extra-
chromosomique :
les plasmides

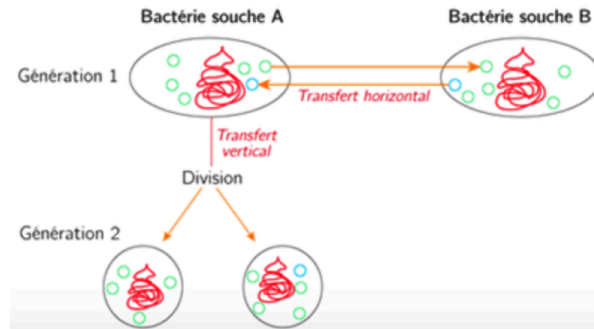
- Plasmides : éléments génétiques facultatifs
- Petite taille = environ 1/100 de celle du chrm
- ADN bicaténaire et circulaire en général



Enzyme	Rôle
ADN polymérases	Réplication, réparation de l'ADN
Primase	Synthèse des amorces des fragments d'Okasaki
Ligase	Liaison des fragments d'Okasaki
Hélicase	Séparation des 2 brins
Protéines SSB (Single Stand Binding)	Protège l'ADN monocaténaire de la fourche
Topoisomérases	Contrôle le super-enroulement de l'ADN

ADN extra-chromosomique : les plasmides

- Codent pour leur propres réplifications = **réplication autonome** (pas obligé d'attendre la réplication du chrm pour se répliquer)

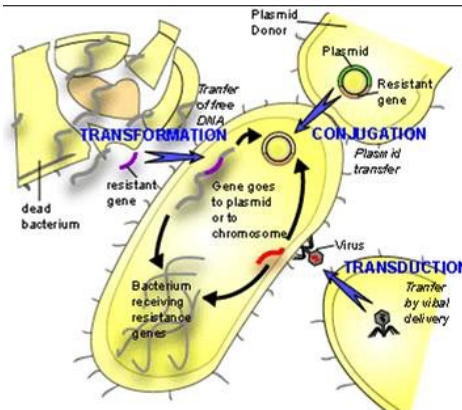


- Transfert entre bactéries, y compris d'espèces différentes :
 - Transmission par **conjugaison** = transmission **horizontale**
 - Transmission à la **descendance** = transmission **verticale**
 - Systématique si épisode
 - Aléatoire si plasmide non intégré au chrm bactérien
- Notion de groupe de comptabilité
 - Plasmides compatibles = peuvent coexister dans une même bactérie
 - Plasmides incompatibles = ne peuvent pas coexister dans une même bactérie
- Rôle : non vitaux mais peuvent conférer des avantages
 - Ex : facteurs de virulence (toxine, adhérence...)
 - Gènes de résistance aux antibiotiques, caractères métaboliques
 - Plasmides cryptique : pas de propriétés détectables (on ne sait pas à quoi ils servent)

ADN extra-chromosomique : transposons ou gènes sauteurs

- ADN bicaténaire
 - Peuvent s'insérer dans les chromosomes ou dans les plasmides en de nombreux endroits différents : phénomène de transposition
 - Codent pour leur propre transposition
- Rôle :
 - Peuvent contenir des gènes de résistance ou de virulence
 - Restructuration du génome = évolution des bactéries
- La restructuration peut être **favorable** (synthèse nouvelle protéine) ou **défavorable** (codon stop)
- On peut rapprocher cette structuration aux mutation du génome

TRANSFERTS GENETIQUES

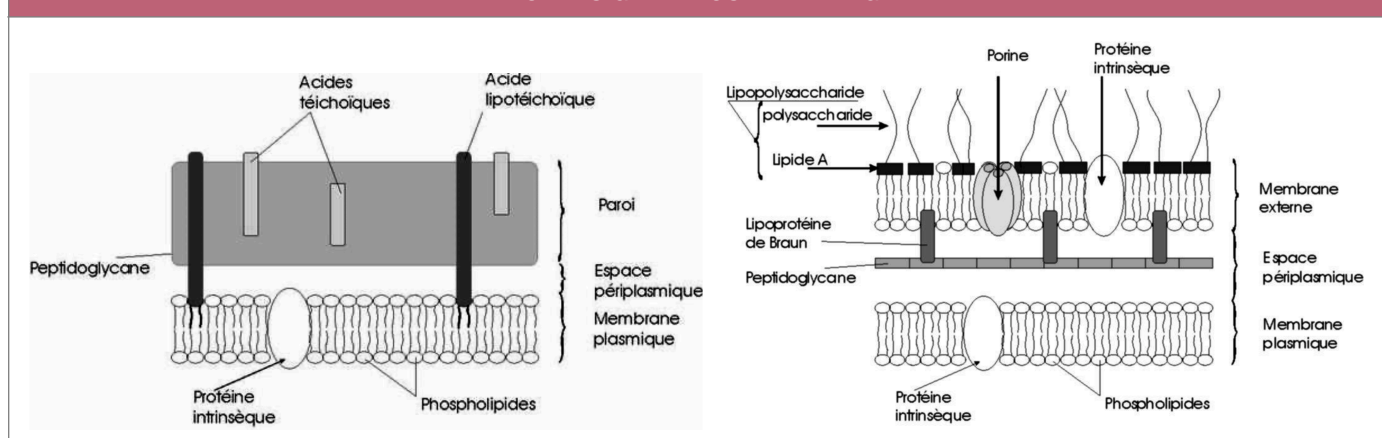


Transformation	▶ <u>Transformation</u> : consiste à faire acquérir un nouvel ADN à la bactérie ▶ La bactérie réceptrice doit être compétente = - Dans un état transitoire de la paroi qui permet le passage transpariétal d'ADN - Elle se lie avec de l'ADN présent dans son environnement de manière aléatoire (ex: ADN provenant de bactéries mortes environnantes) ▶ L'ADN peut alors être transporté dans le cytoplasme et peut ensuite s'intégrer au génome s'il trouve une zone d'homologie
Conjugaison	▶ <u>Conjugaison</u> : Médée par les pili sexuels (rôle du facteur F) ▶ Accolement de 2 bactéries grâce aux pili sexuels puis transfert = - De l'ADN chromosomique (entre bactérie de même espèce) - Ou de l'ADN plasmidique (entre bactérie de même espèce ou d'espèces différentes)
Transduction	▶ <u>Transduction</u> : Mode de transfert de matériel génétique utilisant les bactériophages - (Bactériophages = virus qui infectent les bactéries) ▶ Le bactériophage injecte son ADN dans la bactérie, puis 2 cycles possibles : - Phage virulent entraînant un cycle lytique : • Le phage détourne le métabolisme de la bactérie au profit de la fabrication de nouveaux phages • Les phages néoformés lysent la bactérie pour aller infecter d'autres cellules - Phage tempéré : l'ADN du phage s'intègre au chromosome bactérien ▶ Il est possible que la capsid du phage intègre de l'ADN bactérien au lieu de l'ADN phagique au moment de la construction d'un nouveau phage → ce phage, en infectant une autre bactérie, va lui transférer l'ADN de la première bactérie : c'est la transduction
PAROI BACTERIENNE	
GENERALITES	
Généralités	▶ Structure constante chez les bactéries (sauf mycoplasmes) ▶ Rôles principaux : - Structure rigide : maintien de la forme et de l'intégrité de la bactérie - Protection contre le milieu extérieur : variation de pression osmotique, facteurs environnementaux - Contrôle des échanges avec l'extérieur - Propriétés antigéniques : LPS, acides teichoïques ▶ NB = Action d'antibiotiques sur la paroi
Classification en fonction de la composition de leur paroi	▶ Bactéries à Gram négatif : membrane externe + couche fine de peptidoglycane ▶ Bactéries à Gram positif : paroi essentiellement composée d'une couche épaisse de peptidoglycane (mnémo = Positif/Peptidoglycane) ▶ Bactéries non colorantes par la coloration de Gram (ex : mycobactéries, tréponèmes) du fait d'une paroi de structure différente ▶ Bactéries sans paroi (ex: mycoplasmes)

LA PAROI BACTERIENNE = LE PEPTIDOGLYCANE

Généralités	▶ Le peptidoglycane ou muréine ou mucopeptide
Structure	▶ Chaines polysaccharidiques : - Alternance d'acide N-acétylmuramique (NAM) et N-acétylglucosamine (NAG liés par une liaison osidique (NAM-NAG-NAM-NAG...)) - Formation d'une longue chaîne linéaire - Constantes chez les bactéries ▶ Ponts peptidiques : - Liaison entre les chaines linéaires - Varient d'une espèce bactérienne à l'autre - Acides aminés majeurs : D-alanine, L-alanine, D-glutamine, L-lysine, acide diaminopimélique
Synthèse peptidoglycane	▶ La synthèse du peptidoglycane est la cible de certains antibiotiques ▶ Elle se fait en 3 étapes : - Étape 1 : formation d'un précurseur dans le cytoplasme, un disaccharide (unité de base) - Étape 2 : Passage du précurseur disaccharidique à travers la membrane cytoplasmique pour rejoindre le peptidoglycane en formation - Étape 3 : assemblage de toutes les unités du peptidoglycane sous l'action de différentes enzymes

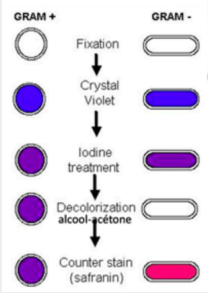
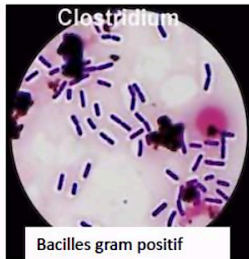
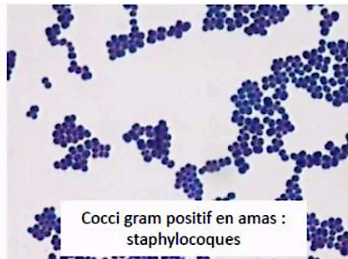
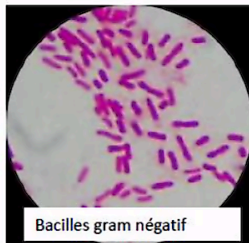
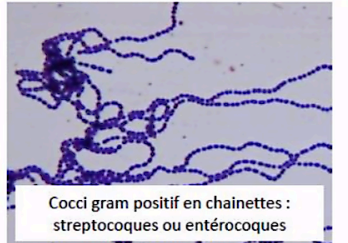
PAROI DES GRAM POSITIF ET NEGATIF



PAROI DES GRAM POSITIF	▶ Épaisse et homogène ▶ Couche épaisse de peptidoglycane + chaines d'acides téichoïques ▶ Les acides lipotéichoïques sont unis à la membrane cytoplasmique
PAROI DES GRAM NEGATIF	▶ Plus fine et plus complexe ▶ Membrane externe : phospholipides + lipopolysaccharide + protéines + lipoprotéines de Braun ▶ Lipopolysaccharide = LPS = endotoxine = lipide A (toxicité) + core du polysaccharide + chaîne latérale du polysaccharide (appelé antigènes O chez les entérobactéries) : spécificité antigénique (elle diffère d'une bactérie à l'autre) ▶ Fine couche de peptidoglycane
Lipoprotéines de Braun	▶ Les lipoprotéines de Braun assurent une liaison entre membrane externe et couche de peptidoglycane

ZOOM SUR LA COLORATION DE GRAM

Coloration de Gram	▶ La coloration de Gram sert à colorer les bactéries pour pouvoir les observer au microscope
--------------------	--

Protocole 	▶ Étape 1 : Fixer le prélèvement sur une lame (par chaleur ou avec de l'alcool) ▶ Étape 2 : Application des colorants de Gram, il y a 4 réactifs différents : - Le violet cristal qui colore toutes les bactéries (gram+ ou gram-) - Le réactif iodé qui permet de fixer la coloration - Le décolorant (mélange d'acétone et d'alcool) qui décolore les gram- mais pas les gram+ - Le contre-colorant (safranin) qui permet de colorer les gram- en rose ▶ Étape 3 : Visualisation des gram+ et des gram- pour déterminer leur type												
Détermination des bactéries	▶ On distingue les bactéries sur : - La couleur : Gram positif (violet) ou Gram négatif (rose) - La forme : bacilles (bâtonnets) ou cocci (ronds)												
	<table><tr><th colspan="2">Gram +</th><th colspan="2">Gram -</th></tr><tr><th>Bacilles</th><th>Cocci</th><th>Bacilles</th><th>Cocci</th></tr><tr><td>Listeria Clostridium Bacillus</td><td>Staphylocoques (ex: Staphylococcus aureus) Streptocoques Enterocoques</td><td>Entérobactéries (ex : Escherichia coli, Salmonella, Shigella, ...) Pseudomonas Campylobacter</td><td>Neisseria</td></tr></table>	Gram +		Gram -		Bacilles	Cocci	Bacilles	Cocci	Listeria Clostridium Bacillus	Staphylocoques (ex: Staphylococcus aureus) Streptocoques Enterocoques	Entérobactéries (ex : Escherichia coli, Salmonella, Shigella, ...) Pseudomonas Campylobacter	Neisseria
	Gram +		Gram -										
Bacilles	Cocci	Bacilles	Cocci										
Listeria Clostridium Bacillus	Staphylocoques (ex: Staphylococcus aureus) Streptocoques Enterocoques	Entérobactéries (ex : Escherichia coli, Salmonella, Shigella, ...) Pseudomonas Campylobacter	Neisseria										
 Clostridium Bacilles gram positif  Cocci gram positif en amas : staphylocoques  Bacilles gram négatif  Cocci gram positif en chainettes : streptocoques ou entérocoques													
PAROI DES MYCOBACTERIES													
Généralités	▶ Paroi très riche en lipide (acides mycoliques) ex : Bacilles Acide-Alcool Résistant (BAAR) ▶ Ne prennent pas la coloration de Gram ▶ Utilisation d'autres techniques de coloration pour les visualiser : - Coloration de Ziehl-Neelsen (fushsine phonique (rose) + acide + alcool + bleu de méthylène) = • Les BAAR restent roses car la paroi riche en acides mycosiques empêche la décoloration par l'acide et l'alcool • Les autres bactéries sont bleues - Coloration par fluorescence à l'auramine												
MYCOPLASMES = BACTERIES SANS PAROI													
Généralités	▶ Bactéries sans paroi rigide, elles sont donc relativement fragiles ▶ Très petites tailles (0,1 µm)												

LES FLAGELLES

Structure	► Long filament : 15 à 20 μm de long, 20 nm de diamètre - Formé de sous-unités protéiques (flagelline) organisées en hélice, insérées sur un corps basal - Insertion dans la membrane cytoplasmique Le diagramme illustre la structure d'un flagelle bactérien. Il est composé d'un long filament (filament) qui est relié à un crochet (crochet). Le crochet est fixé à un corps basal (Corps basal) qui s'insère dans la membrane cytoplasmique. Le corps basal est divisé en plusieurs parties, y compris la gaine (gaine) et le stator (stator). ► Rôles : organe locomoteur, chimiotactisme, propriétés antigéniques
Insertion des flagelles	Le diagramme illustre les modes d'insertion des flagelles. Il est divisé en deux parties : 'Système polaire' (à gauche) et 'Système péritriche' (à droite). Le 'Système polaire' est subdivisé en 'Monotriche' (un seul flagelle à un pôle), 'Lophotriche' (une grappe de flagelles à un pôle) et 'Amphitriche' (un flagelle à chaque pôle). Le 'Système péritriche' montre des flagelles insérés sur toute la surface de la bactérie. Les légendes indiquent 'Modes d'insertion des flagelles'. ► Deux principaux types d'insertion des flagelles : - Implantation sur l'ensemble du pourtour cellulaire = flagellation péritriche - Implantation à une ou aux 2 extrémités de la bactéries = flagellation polaire • Monotriche = 1 seul flagelle polaire • Lophotriche = 1 grappe de flagelle polaire • Amphitriche = 1 flagelle à chaque pôle
LES PILI OU FIMBRIAE	
Structure	► Filaments de quelques μm de longueur sur 3 à 10 nm de diamètre ► Formés de sous-unités protéiques (piline) arrangées en hélice ► Implantés dans la paroi ou dans la membrane cytoplasmique
Pili communs/sexuels	► Pili communs = - Nombreux (+ de 1000/bactéries) et courts - Codés par le chromosome - Rôles = adhésion (facteur de virulence), propriété antigénique ► Pili sexuels = - 1 à 10/bactéries, plus longs et plus larges que les Pili communs - Codés par les plasmides - Rôles : échanges génétiques entre les bactéries (conjugaison bactérienne)
LA MEMBRANE CYTOPLASMIQUE	
Structure	► Similaire à celle de toutes les membranes biologiques ► Double couche de phospholipides ► Protéines : intrinsèques (traversent la double couche lipidique) et extrinsèques (faiblement liées à la face interne ou externe de la membrane cytoplasmique)

Rôles	▶ Synthèse énergétique : – Chaîne respiratoire localisée dans la partie interne de la membrane = permet la production d'ATP – Chez les procaryotes, il n'y a pas d'organelles (pas de mitochondries) – L'ATP est donc produite dans la chaîne respiratoire, elle-même située dans la membrane plasmique ▶ Transfert de substances ▶ Localisation de différentes enzymes (enzymes de synthèse des lipides complexes, de constituants de la paroi, de réplication de l'ADN) ▶ Protéines sensors (captation de signaux extérieurs)
LE CYTOPLASME ET SES COMPOSANTS NON NUCLEAIRES	
RIBOSOMES	
Généralités	▶ Petites unités sphériques de 10 à 30 nm de diamètre ▶ Nombre = fonction du taux de croissance, jusqu'à 18 000/ bactéries ▶ Composés d'ARN et de protéines ▶ Ribosomes souvent associées par une chaîne d'ARNm = polysomes ▶ Ribosome bactérien : 70S formé de 2 sous-unités : – Sous-unité 30S (ARNr 16S et 21 protéines S) – Sous-unités 50S (ARNr 23S et 31 protéines L)
Rôles	▶ Synthèse protéique ARN polymérase ▶ Transcription d'un gène en molécule d'ARNm simple brin et traduction de l'ARNm en protéines par les ribosomes ▶ NB = Action d'antibiotiques sur la synthèse protéique
GRANULATIONS	
Généralités	▶ Les granulations sont des réserves (glycogènes, polyhydroxybutyrate)
ELEMENTS EXTERIEURS A LA PAROI	
CAPSULE	
Capsule	▶ Structure polysacharidique (plus rarement polypeptidique) ▶ Toutes les bactéries ne produisent pas de capsule et au sein d'une espèce bactérienne la production n'est pas systématique ▶ Rôles : – Résistance à la phagocytose – Propriétés antigéniques – Protection (contre les détergents, la dessiccation, les bactériophages, ...) – Classification des bactéries en fonction des sérogroupes capsulaires ▶ NB ; Les bactéries qui peuvent synthétiser une capsule ne le font qu'en cas de danger, en condition défavorable.
Couche S	▶ Polypeptides de structure cristalline ▶ Rôles : – Résistance à la phagocytose – Protection (bactériophage, détergents, ...) – Protection vis à vis des variations de pression osmotique, filtre

Glycocalyx et zooglée	▶ Le glycocalyx = forme un réseau lâche, constitué de polysaccharides et de protéines, entre les cellules bactériennes ▶ La zooglée : – Formation volumineuse, gélatineuse, parfois macroscopique, de bactéries (appartenant souvent à des espèces différentes) englobées dans leurs glycocalyx – Formant le biofilm ▶ <u>Rôles</u> : – Attachement aux surfaces vivantes ou inertes – Protection vis-à-vis des défenses naturelles de l'organisme et des antibiotiques qui ne pénètrent pas dans cette formation
SPORES	
Spores	▶ Présents chez certaines bactéries Gram + (Bacillus, Clostridium) ▶ Peu de bactéries sont capables de sporuler ▶ Forme de résistance (chaleur, UV, désinfectants, dessiccation,...) ▶ Aucune activité métabolique
Sporulation/ germination	▶ Sporulation : lorsque les conditions environnementales deviennent défavorables (carence nutritionnelle, variation de pH, variation de température,...) ▶ Germination : lorsque les conditions environnementales redeviennent favorables
CAS PARTICULIER : BACTERIES INTRACELLULAIRES STRICTES	
Généralités	▶ Ne peuvent se développer qu'à l'intérieur des cellules ex: Rickettsia, Coxiella, Chlamydia

CARACTERISTIQUES	PROCARYOTES	EUCARYOTES
Organismes	Archéobactéries, (Eu)bactéries	Protistes, champignons, plantes, animaux
Taille	Petite taille (1-10 µm)	Grande taille (10-100 µm)
Noyau délimité par une enveloppe nucléaire	Absent	Présent
Présence de chromosome	1	Plusieurs
Division	Scissiparité	Mitose
Organelles (mitochondries, RE, AG, lysosomes...)	Absent	Présent
Synthèse de protéines	Ribosomes (70S)	Ribosomes (80S)
Paroi cellulaire	Avec peptidoglycane (sauf exceptions) sauf pour les archéobactéries	Sans peptidoglycane